

BÀI TẬP LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG 5

1. Xây dựng class mảng 1 chiều (MANG1C) bao gồm:

- Thuộc tính:
 - Số phần tử mảng (int n)
 - Con trỏ tới vùng nhớ động chứa các phần tử mảng (int *a)
- Phương thức:
 - Hủy
 - Thiết lập không tham số
 - Thiết lập truyền 1 tham số n (gán giá trị 0 cho tất cả các phần tử mảng)
 - Thiết lập truyền 2 tham số n và m (gán giá trị m cho tất cả các phần tử mảng)
 - Thiết lập sao chép
 - Nạp chồng toán tử gán
 - Truy vấn (get) và cập nhật (set)
 - Nhập giá trị các phần tử mảng
 - Xuất giá trị các phần tử mảng
 - Nạp chồng toán tử >>
 - Nạp chồng toán tử <<
 - Phát sinh giá trị các phần tử mảng $\in [m_i, m_a]$
 - Liệt kê giá trị các phần tử là số nguyên tố trong mảng
 - Đếm số lượng các phần tử là số chính phương trong mảng
 - Tính tổng giá trị các phần tử là số hoàn thiện trong mảng
 - Tính TB cộng giá trị các phần tử là số đối xứng trong mảng
 - Kiểm tra mảng có toàn phần tử lẻ hay không?
 - Tìm giá trị phần tử chẵn bé nhất trong mảng
 - Sắp xếp mảng tăng (hoặc giảm dần)
 - Xóa phần tử tại vị trí vt
 - Thêm phần tử có giá trị gt tại vị trí vt
 - Cập nhật giá trị gt cho phần tử tại vị trí vt
 - Tìm kiếm tuyến tính phần tử có giá trị gt
 - Tìm kiếm nhị phân phần tử có giá trị gt

2. Xây dựng class ma trận (MATRAN) bao gồm:

- Thuộc tính:
 - Số dòng và số cột (int sd, sc)
 - Con trỏ tới vùng nhớ động chứa các phần tử ma trận (int **p)
- Phương thức:
 - Hủy

- Thiết lập không tham số
- Thiết lập truyền 2 tham số d, c
- Thiết lập sao chép
- Nạp chồng toán tử gán
- Truy vấn (get) và cập nhật (set)
- Nhập giá trị các phần tử ma trận
- Xuất giá trị các phần tử ma trận
- Nạp chồng toán tử >>
- Nạp chồng toán tử <<
- Phát sinh giá trị các phần tử ma trận $\in [mi, ma]$
- Liệt kê giá trị các phần tử là số nguyên tố của ma trận
- Đếm số lượng các phần tử là số chính phương của ma trận
- Tính tổng giá trị các phần tử là số hoàn thiện trên dòng k của ma trận
- Tính TB cộng giá trị các phần tử là số đối xứng trên cột k của ma trận
- Sắp xếp giảm dần các phần tử của ma trận
- Sắp xếp tăng dần các phần tử trên dòng k của ma trận

3. Xây dựng class ma trận vuông cấp n (MTVUONG) bao gồm:

- Thuộc tính:
 - Số cấp ma trận (int n)
 - Con trỏ tới vùng nhớ động chứa các phần tử ma trận (int **p)
- Phương thức:
 - Hủy
 - Thiết lập không tham số
 - Thiết lập truyền tham số n
 - Thiết lập sao chép
 - Nạp chồng toán tử gán
 - Truy vấn (get) và cập nhật (set)
 - Nhập giá trị các phần tử ma trận
 - Xuất giá trị các phần tử ma trận
 - Nạp chồng toán tử >>
 - Nạp chồng toán tử <<
 - Phát sinh giá trị các phần tử ma trận $\in [mi, ma]$
 - Liệt kê giá trị các phần tử lẻ nằm trên đường chéo chính của ma trận
 - Đếm số lượng các phần tử có ký số cuối là 3 nằm trên đường chéo phụ của ma trận
 - Kiểm tra xem có tồn tại phần tử âm ở nửa mảng vuông phía trên đường chéo chính hay không?
 - Tìm phần tử chẵn đầu tiên ở nửa mảng vuông phía dưới đường chéo phụ của ma trận
 - Sắp xếp giảm dần các phần tử trên đường chéo phụ của ma trận